E01 · Comprensión del problema y propuesta de valor

Equipo: Nexus Code · **Producto:** Kaoka · **Reto:** Cacao con historia, calidad y valor

> **[Caso]** = tomado del reto. **[Supuesto]** = decisión del equipo no verificada en campo. No se hicieron entrevistas ni consultas reales.

La asociación y sus usuarios

[Caso] Asociación ficticia del Huila que recibe cacao seco de fincas de Rivera, Campoalegre y Algeciras, y lo transforma.

Usuario	Qué necesita
Operador de planta	Registrar recepción, transformación e incidencias
Administrador	Consultar cantidades, trazabilidad, costos y alertas; decidir qué se vende
Comprador	Consultar el origen y el estado del producto, sin ver datos internos, y pedirlo por kilos

Cómo registra hoy y cuál es la dificultad prioritaria

[Caso] Los registros están dispersos en cuadernos, hojas de cálculo y mensajes.

Dificultad prioritaria: ante una pregunta o un reclamo de un comprador, la asociación **no puede reconstruir rápido de qué lote salió el producto, cuánto se perdió ni cuánto costó**.

Consecuencias [Caso]: 1. No se puede reconstruir el origen del producto ni responder a un reclamo con evidencia. 2. Las pérdidas (merma) no se detectan a tiempo. 3. No se conoce el costo unitario: se puede vender por debajo del costo sin saberlo.

Objetivo del MVP

Conectar en un solo flujo **recepción → transformación → decisión → venta**, de modo que cada producto tenga un código que lleve a su lote de origen, sus cantidades, su merma, su costo y su estado, y que el comprador pueda consultarlo sin ver información privada.

Propuesta de valor: *«Cada kilo con historia: del lote al comprador, con merma, costo y precio justo calculados en el momento.»*

Alcance

Incluye: RF01–RF12: recepción de lotes; transformaciones con control de existencia y sin doble consumo al reenviar; trazabilidad; alertas de merma y costo; costo unitario y margen con fórmulas; estados pendiente, liberado y bloqueado (solo el administrador, con motivo); ficha pública por enlace o código; auditoría inmutable; filtros y CSV; respaldo y restauración verificada. Diferenciador (apoyo a la venta): precio justo sugerido, y catálogo público con pedidos por kilos que no permiten sobreventa.

Exclusiones: pagos reales (el pedido lo confirma el administrador), sensores, IA en el producto, mezcla de lotes en una operación, gestión de usuarios desde la interfaz, facturación e integraciones externas.

Restricciones

1. **Conectividad limitada [Supuesto]:** la planta puede no tener Internet estable. Por eso Kaoka corre localmente en un computador, sin servicios externos, con SQLite en un solo archivo.
2. **Usuarios con poca formación técnica [Supuesto]:** lenguaje claro, mensajes de error que dicen qué corregir y pantallas que funcionan en el celular.

Indicadores de beneficio y cómo se miden

Indicador	Cómo se mide	Línea base	Meta del piloto
Completitud de trazabilidad: % de productos cuya ficha muestra origen, transformación y estado	Productos con ficha completa ÷ productos registrados × 100 (consulta a la vista `v_ficha_publica`)	Con cuadernos: no medible [Supuesto] · En la demo: 100 % (caso CP13 de E05)	≥ 95 % de los productos del mes
Tiempo de respuesta a un reclamo: minutos para identificar el origen y los kg afectados de un producto	Cronometrar desde que llega el código hasta tener lote, origen y kg en pantalla	Se mide el día 1 del piloto con el método actual	< 5 minutos
Mermas detectadas: % de transformaciones con merma calculada y alerta si supera el 15 %	Transformaciones con merma ÷ transformaciones registradas × 100	Hoy ninguna se calcula automáticamente (0 %) [Supuesto]	100 %

Reglas [Caso]: merma, costo unitario y margen según el reto (CAC001: 20 %, 20.000 COP/kg, 20 %); no son estándares agronómicos. No afirmamos reducir pérdidas reales sin una medición de campo. **[Supuesto]** Margen objetivo del precio sugerido: 30 %, ajustable en el piloto.